



LAB REPORT

Control Engineering MGST-BA-24

Modelling and Control of DC Motor Speed and Position

SUMMER TERM 2026

Studiengang

BACHELOR MEDIZIN-, GESUNDHEITS- UND SPORTTECHNOLOGIE

Verfasser:

*Sophia Gwiggner
Hauke Döllefeld*

LV-Leiter:

Marcel Naderer, M.Sc.

letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	1
2	Vorbereitende Arbeiten	2
2.1	Analytische Modellierung eines DC-Motors	2
2.1.1	Bestimmung der Übertragungsfunktionen	2
2.1.2	Aufstellen des State-Space Modells	3
2.2	Identifikation der Systemparameter	4
3	Versuchsaufbau und Durchführung	5
3.1	Hardware Setup	5
3.2	Software Setup	5
3.3	Identification des Systems	5
3.4	Controller Design	6
4	Ergebnisse und Diskussion	7
4.1	PT2 - Step Response	7
4.2	Controller Implementation	7
	Literaturverzeichnis	III
	Abbildungsverzeichnis	IV
	Tabellenverzeichnis	V

1 Einleitung und Zielsetzung

Ziel dieses Labors war die praktische Umsetzung der im theoretischen Teil erlernten Kenntnisse über System-Modellierung und Controller-Implementierung. Anhand eines realen Systems, in diesem Fall eines DC-Motors, wurden die relevanten Systemparameter ermittelt und die Dynamik des Systems analysiert.

Die Hauptziele dieses Labors waren:

- Verständnis über Elektro-mechanische Systeme.
- Identifikation der systemrelevanten Parameter eines DC-Motors anhand der Step Response.
- Berechnung und Gestaltung eines PID-Controllers basierend auf den ermittelten Systemparametern.
- Simulation und Implementierung des Controllers.

Auf Basis der bereitgestellten Codes und der durchgeführten Experimente konnten systembasierte Koeffizienten für den PID-Controller berechnet und implementiert werden [1]. Anschließend wurden die Ergebnisse analysiert und mit den theoretischen Erwartungen verglichen, um die Effektivität des Controllers zu bewerten.

2 Vorbereitende Arbeiten

2.1 Analytische Modellierung eines DC-Motors

2.1.1 Bestimmung der Übertragungsfunktionen

Die erste Aufgabe besteht darin, zwei Übertragungsfunktionen eines typischen DC-Motors an Hand eines White Box Modellings zu bestimmen. Abbildung 1 zeigt schematisch das DC-System, wobei sowohl das Massenträgheitsmoment J_{load} als auch die viskose Reibung b_{load} der Last mit null angenommen werden können.

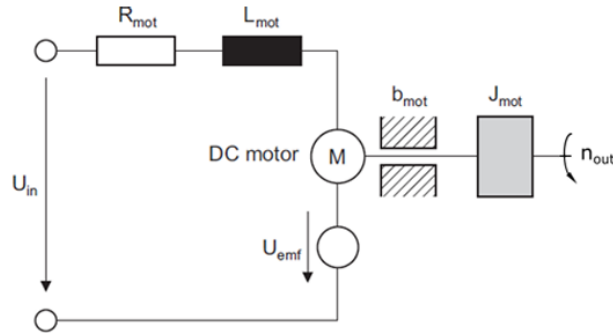


Abbildung 1: Schematische Repräsentation des elektro-mechanischen Systems.

Dabei sollen folgende Übertragungsfunktionen bestimmt werden:

$$G_{p1}(s) = \frac{\text{AngularDisplacement}(s)}{\text{Voltage}(s)} = \frac{\Theta(s)}{U_{in}(s)} \quad (1)$$

$$G_{p2}(s) = \frac{\text{AngularVelocity}(s)}{\text{Voltage}(s)} = \frac{\Omega(s)}{U_{in}(s)} \quad (2)$$

Die Gleichungen des Systems können durch die Anwendung der Kirchhoff'schen Gesetze und der mechanischen Gleichungen abgeleitet werden. Die elektrische Gleichung des Systems lautet:

$$U_{in} = R_{mot} \cdot i + L_{mot} \cdot \frac{di}{dt} + U_{emf} \quad (3)$$

Wobei die Spannung U_{emf} durch die Gleichung

$$U_{emf} = k_e \cdot \dot{\theta} \quad (4)$$

beschrieben wird. Die mechanische Gleichung des Systems lautet, wenn $J_{load} = 0$, $b_{load} = 0$ angenommen werden:

$$J_{mot} \cdot \ddot{\theta} = k_t \cdot i - b_{mot} \cdot \dot{\theta} \quad (5)$$

Um aus den Grundgleichungen 3 und 5 die Transferfunktionen zu erhalten, werden die Gleichungen in den Laplace-Raum transformiert:

Elektrisch:

$$U_{in}(s) = (R_{mot} + L_{mot}s) \cdot I(s) + k_e s \cdot \Theta(s) \quad (6)$$

Mechanisch:

$$I(s) = \frac{J_{mot}s^2 + b_{mot}s}{k_t} \cdot \Theta(s) \quad (7)$$

Danach wird die Gleichung 6 nach $I(s)$ und die zweite Gleichung 7 nach $\Theta(s)$ aufgelöst, um die Transferfunktion 1 zu erhalten:

$$G_{p1}(s) = \frac{k_t}{s \cdot (L_{mot} \cdot J_{mot} \cdot s^2 + (R_{mot} \cdot J_{mot} + L_{mot} \cdot b_{mot}) \cdot s + (R_{mot} \cdot b_{mot} + k_e \cdot k_t))} \quad (8)$$

Der Faktor s im Nenner entspricht dem Integrierer, da die reine Rotation ohne Rückstellkraft betrachtet wird. Daraus folgt:

$$\Omega(s) = s \cdot \Theta(s) \quad (9)$$

Somit kann die zweite Übertragungsfunktion 2 aus der ersten finalen Transferfunktion, die in Gleichung 8 beschrieben ist, bestimmt werden:

$$G_{p2}(s) = \frac{k_t}{L_{mot} \cdot J_{mot} \cdot s^2 + (R_{mot} \cdot J_{mot} + L_{mot} \cdot b_{mot}) \cdot s + (R_{mot} \cdot b_{mot} + k_e \cdot k_t)} \quad (10)$$

2.1.2 Aufstellen des State-Space Modells

Ausgehend von G_{p1} , Gleichung 8, kann das State-Space Modell des Systems aufgestellt werden. Dazu werden die Zustandsvariablen definiert als:

$$x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta}, \quad x_3 = i \quad (11)$$

Die Zustandsraumdarstellung des Systems kann dann in der Form

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (12)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (13)$$

aufgestellt werden, wobei $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), x_3(t)]^T$ der Zustandsvektor, $u(t)$ die Eingangsgröße und $y(t)$ die Ausgangsgröße ist. Die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$ können durch die Umformung der Gleichungen 3 und 5 in die Zustandsraumdarstellung bestimmt werden. Die aus den physikalischen Gleichungen resultierenden Zustandsgleichungen lauten:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{b_{mot}}{J_{mot}}x_2 + \frac{k_t}{J_{mot}}x_3, \quad \dot{x}_3 = -\frac{k_e}{L_{mot}}x_2 - \frac{R_{mot}}{L_{mot}}x_3 + \frac{1}{L_{mot}}U_{in} \quad (14)$$

In der Matrixdarstellung ergibt sich somit die folgende Form für die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{mot}}{J_{mot}} & \frac{k_t}{J_{mot}} \\ 0 & -\frac{k_e}{L_{mot}} & -\frac{R_{mot}}{L_{mot}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_{mot}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = (1 \quad 0 \quad 0), \quad \mathbf{D} = 0 \quad (15)$$

Das resultierende State-Space Modell ermöglicht nun die Analyse und das Design von Regelungsstrategien für das DC-System.

2.2 Identifikation der Systemparameter

WIE REFERENZIEREN WIR HIER DIE DATEN UND DAS MATLAB-SKRIPT

Aus der von der LV-Leitung bereitgestellten Datei `measurement_data` und dem Matlab Skript `prepWork32` konnte folgende Abbildung erstellt werden.

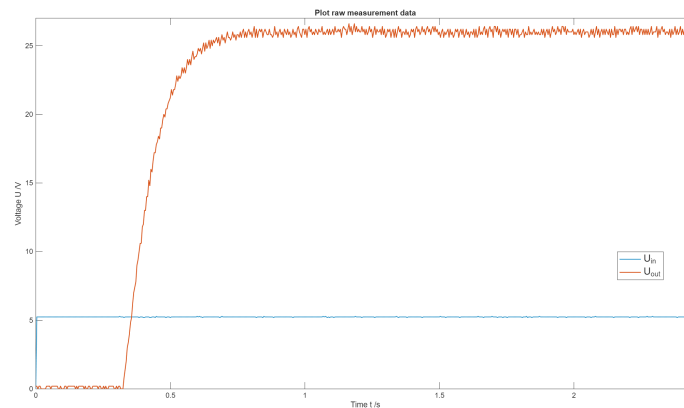


Abbildung 2: Rohdaten der Step Response.

Abbildung 2 zeigt die Rohdaten der Step Response des Systems, welche durch die Anwendung einer Spannung von fünf Volt aufgenommen wurden. Die Rohdaten zeigen eine typische S-Kurve, welche auf ein PT2-System hindeutet. Dabei spiegelt der Plot nicht hundertprozentig die in den Laborinstructions [1] vorgegebene Kurve, da in den Rohdaten bereits der Delay von 0,8 Sekunden entfernt wurde.

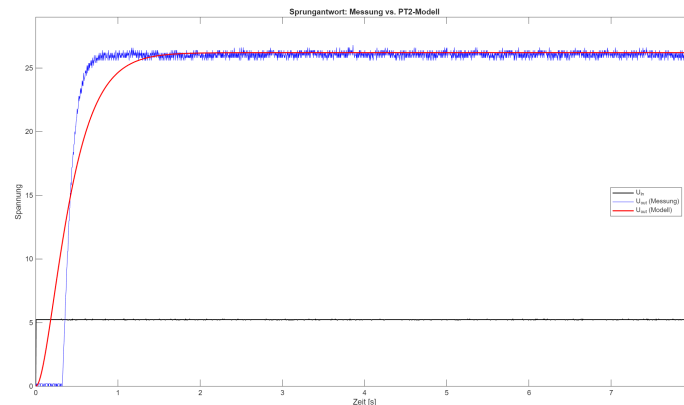


Abbildung 3: Vergleich der Rohdaten mit gefitteten PT2-Modell.

In Abbildung 3 ist ein Vergleich der Rohdaten mit dem gefitteten PT2-Modell zu sehen. Die Übertragungsfunktion wurde anhand von `lsqcurvfit` bestimmt, sodass die folgende Transferfunktion des PT2-Systems erhalten wurde:

$$G_{PT2}(s) = \frac{5.002}{0.04883s^2 + 0.442s + 1} \quad (16)$$

3 Versuchsaufbau und Durchführung

DataSheets einfügen, damit Zitate klappen

3.1 Hardware Setup

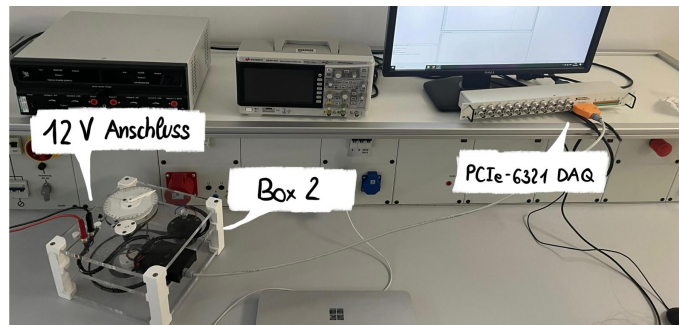


Abbildung 4: Setup des Versuchs.

Abbildung 4 zeigt den Versuchsaufbau. Das System besteht aus einem Gleichstrommotor, der über ein Getriebe mit einer Übersetzung von $i = 73,5$ verbunden ist, sowie einem optischen Encoder [?], der die Drehrichtung und Winkelgeschwindigkeit der Ausgangswelle erfasst. Die Spannungsversorgung des Motors erfolgt über einen 12 V-Anschluss, welcher mit dem entsprechenden Ausgang des Netzgeräts verbunden wird. Die Ansteuerung des Motors sowie die Erfassung der Encodersignale übernimmt eine NI PCIe-6321 DAQ-Karte [?]. Die Verbindung zwischen der Elektronikbox des Versuchsaufbaus und der Karte erfolgt über ein SCSI-Kabel, welches an das NI BNC-2090a I/O-Modul [?] angeschlossen wird.

3.2 Software Setup

Die Software-Implementierung erfolgt auf dem Labor-PC mit NI PCIe-6321 DAQ-Karte über MATLAB/Simulink und das Simulink Desktop Real-Time Add-On, welches die Echtzeitkommunikation mit der Karte ermöglicht. Vor Versuchsbeginn wurde überprüft, ob die Echtzeit-Einstellungen korrekt konfiguriert sind: Im Skript `SystemID_Setup` wurden unter Desktop Real-Time → Hardware Settings im Register Solver Start- und Endzeit auf 0 bzw. 1,5 s sowie ein Fixed-step-Solver mit Schrittweite 0,0001 s eingestellt. Im Register Code Generation wurde als System Target File `sldrt.tlc` gewählt.

3.3 Identification des Systems

Zur Identifikation der Parameter wurde das Simulink-Modell `EncoderRead.slx` (siehe Abbildung ??) verwendet. Im Block `Speed Control` wurde ein Step Input mit einer Amplitude von 12 V ohne Delay eingestellt. Die Sprungantwort wurde aufgezeichnet, wobei der Block `RPM Calculation + filter` die Winkelgeschwindigkeit ω in rpm sowie die Winkelposition θ in Grad liefert (Abbildung ??). Da das System anhand von ω modelliert wird, wurde die Drehzahl gemäß $\omega [\text{rad/s}] = \omega [\text{rpm}] \cdot \frac{2\pi}{60}$ umgerechnet. Mittels Least-Squares-Fitting wurde aus den umgerechneten Daten eine Übertragungsfunktion zweiter Ordnung gemäß Gleichung 17 bestimmt, welche den Zusammenhang zwischen Eingangsspannung u und

Winkelgeschwindigkeit ω beschreibt, $G_{p,\omega}(s) = \Omega(s)/U(s)$:

$$PT2(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \quad (17)$$

Die Sprungantwort dieses Modells für $u = 12 \text{ V}$ wurde simuliert und mit den Messdaten verglichen. Da für die Regelung die Winkelposition θ benötigt wird, muss das Modell durch Integration von ω zu θ erweitert werden. Es ergibt sich ein PT3-System:

$$PT3(s) = G_p(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{\Omega(s)}{sU(s)} = \frac{1}{s} PT2(s) \quad (18)$$

$G_p(s)$ beschreibt den Zusammenhang zwischen u und θ und bildet die Grundlage für den Regler in Kapitel 3.4. Die genauen Werte und die Diskussion sind in Abschnitt ?? zu finden.

3.4 Controller Design

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 PT2 - Step Response

Die Step Response repräsentiert das Verhalten des Systems bei einer Spannung von 12 Volt. Die Rohdaten (rot) und die PT2-Übertragungsfunktion (blau) der gemessenen Daten in Abbildung 5 zeigen eine S-Kurve, welche als typisch für ein PT2-System gilt. Die Übertragungsfunktion wurde anhand von `lscurvfit` bestimmt, welche den kleinsten quadratischen Abstand zwischen den Daten und der Funktion minimiert. Der finale Wert der Step Response nähert sich einem Endwert von 8.5 an, was als XXX bezeichnet werden kann.

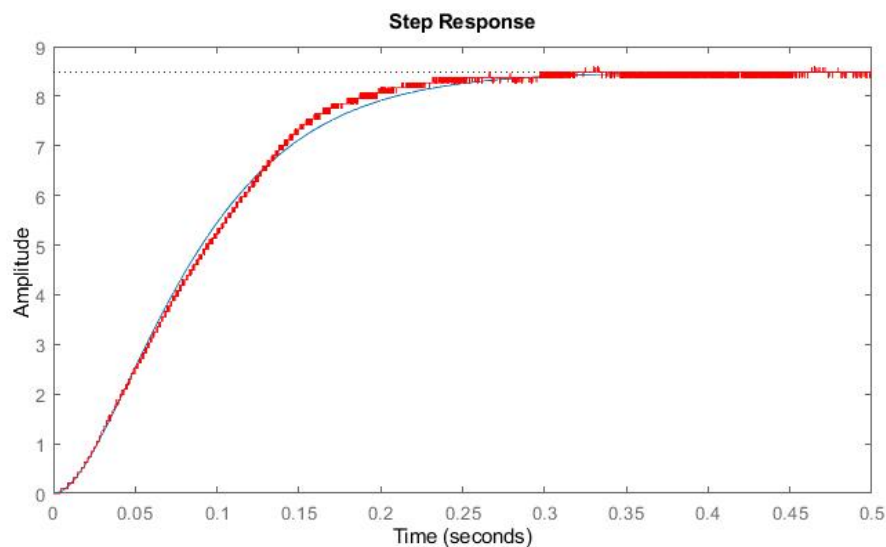


Abbildung 5: Step Response des Systems. Die aufgenommen und berechneten Daten zeigen eine S-Kurve.

Übertragungsfunktion des PT2-Systems:

$$G(s) = \frac{0.7073}{0.00209s^2 + 0.09144s} \quad (19)$$

Die Zeitkonstante τ beträgt XXX Sekunden, was auf eine relativ schnelle Reaktion des Systems hinweist. Die Dämpfung ζ wurde auf XXX geschätzt, was auf eine überdämpfte Reaktion hindeutet, da die Kurve leicht über den Endwert hinaus schwingt, bevor sie sich stabilisiert.

4.2 Controller Implementation

Folglich der Bearbeitungsschritte für das Controller Design konnten die Funktionen und Werte in das reale System implementiert und getestet werden. Die aufgenommenen Daten repräsentieren das PT3-System mit den berechneten Koeffizienten für den PID-Controller. In der Tabelle 1 können zu einem die berechnet als auch die angepassten Koeffizienten eingesehen werden, welche zur Verbesserung der Systemstabilität beigetragen haben.

Tabelle 1: PID-Koeffizienten für berechnete und angepasste Werte

Koeffizient	Berechneter Wert	Angepasster Wert
K_p	0.03	0.03
K_i	0.03	0.03
K_d	0.03	0.03

Zu Beginn erzielten die berechneten Koeffizienten des PID-Controllers nicht das erwünschte Ergebnis. Die Abbildung 6 zeigt einen temporären Overshoot von etwa 9%, welcher sich bei Sekunde 1.25 stabilisiert. Dies kann auf eine zu hohe Verstärkung zurückgeführt werden, welche das System übersteuert und somit zu einem Überschwingen führt.

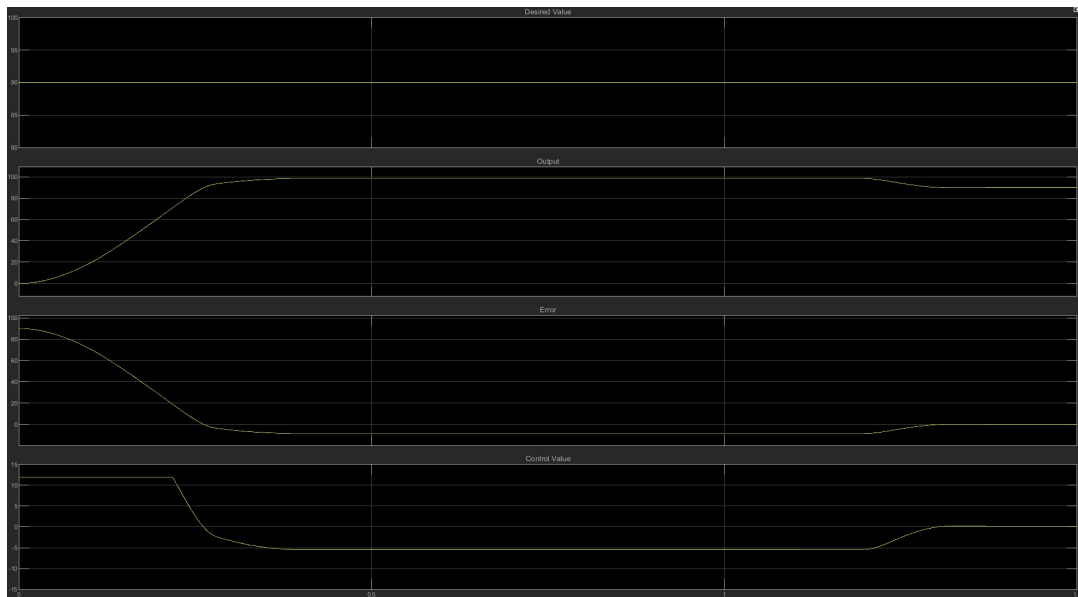


Abbildung 6: Die vier Plots zeigen den gewünschten Endwert, den Output, den Steady-State-Error und die Stellgröße des Systems. Es ist ein temporärer Overshoot von etwa 9% zu erkennen, welcher sich bei Sekunde 1.25 stabilisiert.

Nach der Anpassung des XXX Koeffizienten konnte der Overshoot zur Gänze eliminiert werden, was eine Verbesserung der Systemstabilität darstellt. Dies liegt daran, dass der XXX Koeffizient XXX. Die Auswirkung der verschiedenen Koeffizienten kann aus der Abbildung 7 entnommen werden [2].

Parameter	Rise time	Overshoot	Settling time	Steady-state error	Stability
K_p	Decrease	Increase	Small change	Decrease	Degrade
K_i	Decrease	Increase	Increase	Eliminate	Degrade
K_d	Minor change	Decrease	Decrease	No effect in theory	Improve if K_d small

Abbildung 7: Bei Erhöhung der einzelnen Koeffizienten treten dargestellte Konsequenzen auf, welche berücksichtigt werden müssen.

Die Abbildung 8 zeigt die Step Response des Systems mit den angepassten Koeffizienten, welche eine schnellere und genauere Reaktion aufweist.



Abbildung 8: Die vier Plots zeigen den gewünschten Endwert, den Output, den Steady-State-Error und die Stellgröße des Systems. Nach Anpassung des XXX Koeffizienten konnte der Overshoot eliminiert werden, was eine Verbesserung der Systemstabilität darstellt.

Zur besseren Veranschaulichung wurden die Output Graphen der einerseits berechneten und andererseits angepassten Werte gegenübergestellt und mit dem erwünschten Wert verglichen. Das Gleiche wurde auch mit dem Steady-State-Error durchgeführt. Beide Vergleiche werden in Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellt.

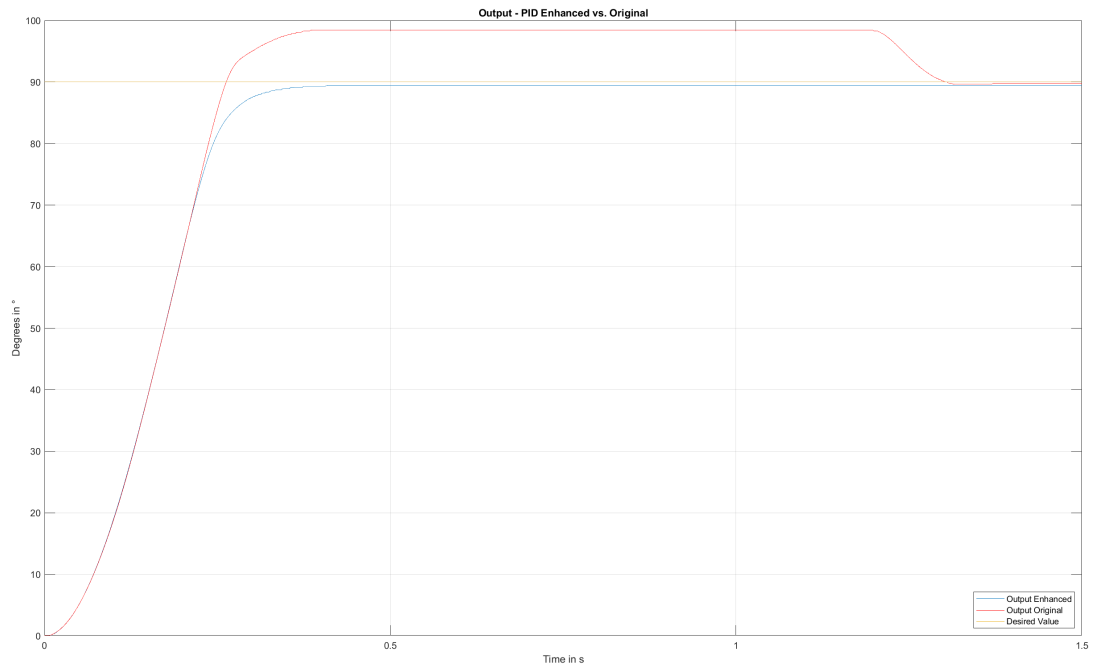


Abbildung 9: Output-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten. Die XXX Funktion beinhaltet die berechneten Werte für den PID-Controller und die XXX Funktion die angepassten Werte.

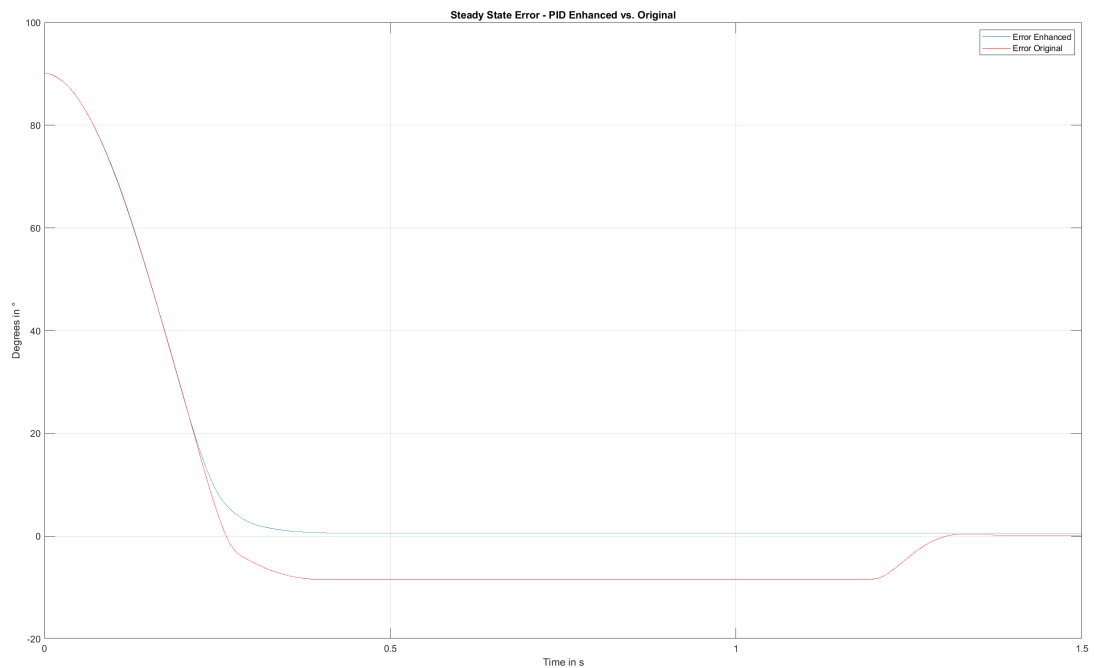


Abbildung 10: Steady-State-Error-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten. Die XXX Funktion beinhaltet die berechneten Werte für den PID-Controller und die XXX Funktion die angepassten Werte.

Literaturverzeichnis

- [1] M. C. Innsbruck, "Laboratory instruction - modelling and control of dc motor speed and position," 2026.
- [2] Wikipedia, "Pid controller," 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Notes

Bei der Überarbeitung von Textstellen und beim Erstellen von Code für das Einlesen und Plotten der CSV-Dateien ist Chat-GPT verwendet worden.

Abbildungsverzeichnis

1	Schema des DC-Systems	2
2	PlotRawData	4
3	rawDataPT2	4
4	Hardware Setup	5
5	Step Response des PT2-Systems	7
6	Reales System mit PID-Controller (berechnete Werte)	8
7	Auswirkung bei Erhöhung der einzelnen Koeffizienten	8
8	Reales System mit PID-Controller (angepasste Werte)	9
9	Output-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten	10
10	Steady-State-Error-Vergleich der Systeme mit verschiedenen Koeffizienten	10

Tabellenverzeichnis

1	PID-Koeffizienten für berechnete und angepasste Werte	8
---	---	---